

Chương III ĐIỆN TRƯỜNG

Chủ đề 02

ĐIỆN TRƯỜNG – CƯỜNG ĐỘ ĐIỆN TRƯỜNG

I KHÁI NIỆM ĐIỆN TRƯỜNG

Điện trường được tạo ra bởi **điện tích**, là dạng vật chất **tồn tại xung quanh điện tích** và **truyền tương tác** và **gắn liền với các điện tích**.

Tính chất cơ bản của điện trường **tác dụng lực** điện lên các điện tích khác đặt trong nó.

Điện trường **tĩnh** là điện trường do các **điện tích đứng yên** gây ra.

II CƯỜNG ĐỘ ĐIỆN TRƯỜNG

1 Cường độ điện trường:

Cường độ điện trường $\vec{E}$ tại một điểm là **đại lượng vector** đặc trưng cho **khả năng tác dụng lực** của điện trường tại điểm đó.

Vector cường độ điện trường $\vec{E}$ tại một điểm được xác định bằng tỉ số giữa vector lực điện $\vec{F}$ tác dụng lên một điện tích q đặt tại điểm đó và giá trị của điện tích q .

Công thức tính điện trường

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q} \Rightarrow \vec{F} = q\vec{E} \Rightarrow F = |q|E$$

E ($N/C = N.C^{-1}$) là cường độ điện trường không phụ thuộc vào F và q .

F (N) là lực điện trường.

q (C) là độ lớn điện tích thử.

Ví dụ 1: Một điện tích đặt tại điểm có cường độ điện trường 0,16 V/m. Lực tác dụng lên điện tích đó bằng $F = 2.10^{-4}$ N. Độ lớn của điện tích là bao nhiêu Coulomb?

$$\text{Độ lớn điện tích } E = \frac{F}{|q|} \Rightarrow |q| = \frac{F}{E} = \frac{2.10^{-4}}{0,16} = 1,25.10^{-3} \text{ C.}$$

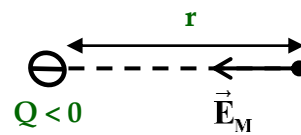
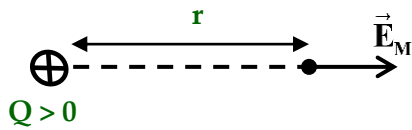
Ví dụ 2: Một điện tích điểm có giá trị $q = -3 \mu C$ đặt tại điểm có điện trường với độ lớn $E = 12000$ V/m, có phương thẳng đứng chiều từ trên xuống dưới. Hãy xác định phương chiều và độ lớn của lực tác dụng lên điện tích q .

Vì $q < 0$ nên $\vec{F} \updownarrow \vec{E}$ và có phương thẳng đứng chiều từ dưới lên trên.

$$\text{Độ lớn của lực tác dụng lên điện tích } F = |q|E = 0,036 \text{ N.}$$

2 Đặc điểm của vector cường độ điện trường:

Cường độ điện trường là một đại lượng vector.



Vector cường độ điện trường $\vec{E}$ ở một điểm trong điện trường cùng phương, cùng chiều với lực điện $\vec{F}$ tác dụng lên điện tích thử $q > 0$ tại điểm đó và không phụ thuộc vào điện tích thử.

Cường độ điện trường của một điện tích điểm Q có:

- **Điểm đặt** tại điểm đang xét.
- **Phương** là đường thẳng nối điện tích và điểm đang xét.
- **Chiều** hướng ra xa Q nếu $Q > 0$, hướng về Q nếu $Q < 0$,
- Nếu $q > 0$ thì $\vec{F} \uparrow \uparrow \vec{E}$, nếu $q < 0$ thì $\vec{F} \uparrow \downarrow \vec{E}$.

- **Độ lớn** được tính bởi công thức

$$E = k \frac{|Q|}{\epsilon \epsilon_0 r^2}$$

Công thức tính độ lớn điện trường

$$E = k \frac{|Q|}{\epsilon \epsilon_0 r^2} = k \frac{|Q|}{\epsilon r^2}$$

E (V/m) là độ lớn cường độ điện trường.

$|Q|$ (C) là độ lớn điện tích gây ra điện trường.

$\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12}$ (F/m) là độ điện thẩm trong chân không.

ϵ là hằng số điện môi của môi trường, trong **chân không** thì $\epsilon = 1$, trong **không khí** thì $\epsilon \approx 1$.

r (m) là khoảng cách từ điện tích đến điểm ta xét.

Ví dụ 1: Làm thế nào để biết trong một vùng không gian nào đó có sự xuất hiện của điện trường?

Ta có thể phát hiện điện trường bằng cách đặt một điện tích thử q vào khu vực ta nghĩ có điện tích nếu điện tích bị lệch ra khỏi vị trí ban đầu thì trong khu vực đó có từ trường.

Ví dụ 2: Hãy chứng tỏ rằng vector cường độ điện trường $\vec{E}$ có

- + Phương trùng với phương của lực điện tác dụng lên điện tích.
- + Chiều cùng với chiều của lực điện khi $q > 0$, ngược chiều với chiều của lực điện khi $q < 0$.
- + Độ lớn của vector cường độ điện trường $\vec{E}$ bằng độ lớn của lực điện tác dụng lên điện tích 1 C đặt tại điểm ta xét.

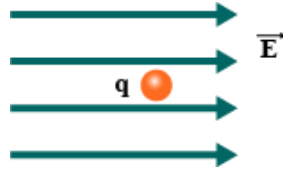
Ta có $\vec{E} = \frac{\vec{F}}{|q|}$. Từ công thức ta thấy vector cường độ điện trường $\vec{E}$ có phương trùng với phương của lực điện $\vec{F}$ tác dụng lên điện tích.

Với $q > 0$ thì $\vec{E}$, $\vec{F}$ cùng chiều với nhau.

Với $q < 0$ thì $\vec{E}$, $\vec{F}$ ngược chiều với nhau

Nếu $q = 1$ thì $E = F$.

Ví dụ 3: Trong một vùng không gian có điện trường mà các đường sức điện trường có phương nằm ngang, song song với nhau và chiều như hình bên dưới.



Hình điện tích điểm q đặt trong điện trường

Hãy xác định hướng của lực điện trường tác dụng lên điện tích q trong hai trường hợp:

a. $q > 0$.

b. $q < 0$.

a. Nếu $q > 0$ thì vector lực điện $\vec{F}$ **cùng phương, cùng chiều** với vector cường độ điện trường $\vec{E}$.

b. Nếu $q < 0$ thì vector lực điện $\vec{F}$ **cùng phương, ngược chiều** với vector cường độ điện trường $\vec{E}$.

Ví dụ 4: Chúng ta có thể dùng điện tích thử âm để khảo sát cường độ điện trường do điện tích điểm gây ra được không? Giải thích.

Vì cường độ điện trường do một điện tích điểm gây ra trong không gian không phụ thuộc vào điện tích thử nên ta có thể dùng điện tích thử âm. Khi đó, chiều của lực điện tác dụng lên điện tích thử ngược chiều với chiều vector cường độ điện trường.

Ví dụ 5: Đặt lần lượt một electron (mang điện tích âm) và một proton (mang điện tích dương) vào cùng một điện trường đều. Hạt nào sẽ chịu tác dụng của lực tĩnh điện có độ lớn lớn hơn? Giả sử chỉ xét tương tác tĩnh điện, các tương tác khác được bỏ qua, em hãy so sánh gia tốc hai hạt thu được.

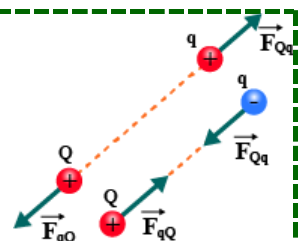
Proton và electron có độ lớn điện tích bằng nhau nên chịu tác dụng của lực tĩnh điện là như nhau.

Proton và electron có độ lớn điện tích bằng nhau nhưng khối lượng của proton lớn hơn của electron nên proton có vận tốc nhỏ hơn do đó proton có gia tốc nhỏ hơn.

Ví dụ 6: Đặt điện tích q cách điện tích Q một khoảng r như hình dưới đây:

a. Có phải không khí đã truyền tương tác điện từ từ điện tích Q tới điện tích q ?

b. Vùng không gian bao quanh một nam châm có từ trường. Tương tự như vậy, vùng không gian bao quanh một điện tích có điện trường. Ta có thể phát hiện sự tồn tại của điện trường bằng cách nào?



a. Không phải không khí đã truyền tương tác điện từ điện tích Q tới điện tích q . Mà do xung quanh điện tích Q có điện trường, khi điện tích q đặt trong điện trường đó sẽ chịu lực điện do điện trường của Q gây ra.

b. Để phát hiện điện trường ta dùng điện tích thử, đặt vào trong vùng nghi có điện trường, nếu có sự tương tác chứng tỏ xung quanh đó có điện trường.

Ví dụ 7: Một quả cầu kim loại bán kính 4 cm mang điện tích $q = -5.10^{-8}$ C. Tính độ lớn cường độ điện trường tại điểm M cách tâm quả cầu 10 cm.

$$\text{Cường độ điện trường tại điểm M bằng } E_M = k \frac{|Q|}{r^2} = \frac{9.10^9 |-5.10^{-8}|}{0,1^2} = 45.10^3 \text{ V/m.}$$

Ví dụ 8: Một điện tích q được đặt trong điện môi đồng tính, vô hạn. Tại điểm M cách điện tích 40 cm, điện trường có cường độ 9.10^5 V/m và hướng về điện tích q , biết hằng số điện môi của môi trường là 2,5. Xác định độ lớn và dấu của điện tích.

$$\text{Độ lớn điện tích } E = k \frac{|q|}{\epsilon r^2} \Rightarrow |q| = \frac{E \epsilon r^2}{k} = \frac{9.10^5 \cdot 2,5 \cdot 0,4^2}{9.10^9} = 40 \text{ } \mu\text{C.}$$

Vì điện trường hướng về điện tích q nên $q < 0 \Rightarrow q = -40 \text{ } \mu\text{C.}$

Ví dụ 9: Quả cầu kim loại có bán kính $R = 5$ cm được tích điện q phân bố đều. Cho $\sigma = q/S \text{ C/m}^2$ là mật độ điện mặt, S là diện tích hình cầu. Cho $\sigma = 8,84.10^{-5} \text{ C/m}^2$. Tính độ lớn cường độ điện trường theo đơn vị MV/m tại điểm cách mặt cầu 5 cm.

Ta có quả cầu kim loại là vật dẫn nên điện tích q chỉ phân bố đều trên bề mặt của nó.

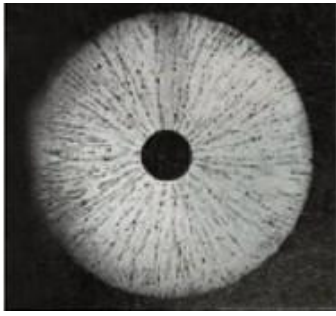
Xét điểm M cách mặt phẳng quả cầu 5 cm $\Rightarrow r_M = R + h = 10$ cm.

$$\text{Khi đó ta có } E_M = \frac{k|q|}{r_M^2} = \frac{k \cdot \sigma \cdot S}{r_M^2} = \frac{9.10^9 \cdot 8,84.10^{-5} \cdot 4\pi \cdot (0,05)^2}{(0,1)^2} \approx 2,5.10^6 \text{ V/m} \approx 2,5 \text{ MV/m.}$$

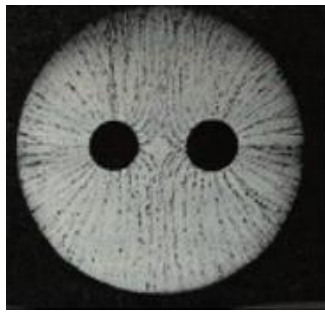
III DIỆN PHỔ, ĐƯỜNG SỨC ĐIỆN

❶ Hình ảnh điện phổ:

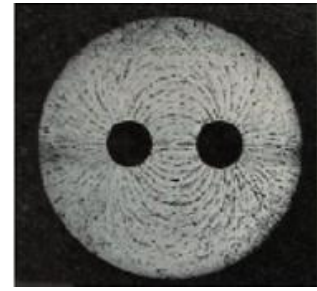
☞ Khi cho một hoặc một số quả cầu tích điện vào trong một bể dầu đã trộn đều các hạt cách điện. Hệ các đường được tạo thành từ các hạt cách điện được gọi là điện phổ của điện tích hoặc hệ điện tích nói trên.



a. Một điện tích



b. Hai điện tích cùng dấu



c. Hai điện tích trái dấu

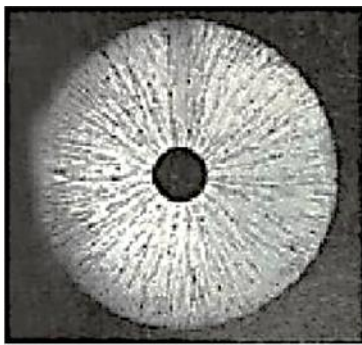
Điện phổ của một và một số điện tích

Ví dụ 1: Em hãy thiết kế phương án và thực hiện thí nghiệm để quan sát hình ảnh điện phổ của một vật tích điện.

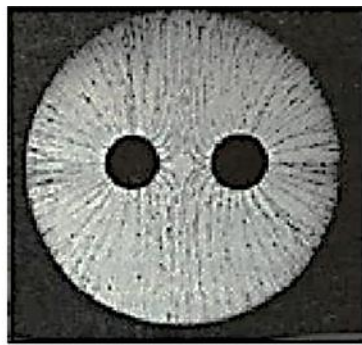
Phương án thí nghiệm:

Sử dụng một quả cầu kim loại nhỏ tích điện đặt vào trong hộp chứa dầu và bột mịn cách điện. Sau đó ta gõ nhẹ vào hộp, ta sẽ thấy các hạt bột sắp xếp thành những hình dạng đặc biệt, những đường đó là điện phổ của quả cầu.

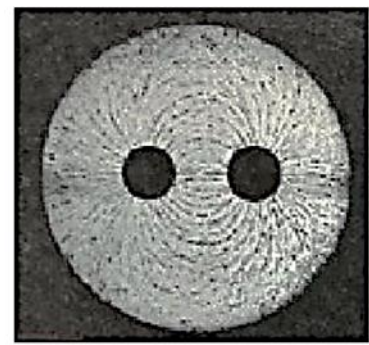
Ví dụ 2: Em hãy quan sát hình dưới đây và đưa ra nhận xét về đặc điểm của điện phổ:



a) Điện phổ của một điện tích



b) Điện phổ của hai điện tích cùng dấu



c) Điện phổ của hai điện tích trái dấu

a. Ở những vùng có điện trường mạnh hơn tức là ở gần điện tích hơn.

b. Ở những vùng có điện trường yếu hơn tức là ở xa điện tích hơn.

c. Ở điện trường có một điện tích và điện trường có nhiều điện tích.

a. Ở những vùng có điện trường mạnh hơn tức là ở gần điện tích hơn, các đường sức điện sẽ mau hơn (dày hơn).

b. Ở những vùng có điện trường yếu hơn tức là ở xa điện tích hơn, các đường sức điện sẽ thưa hơn.

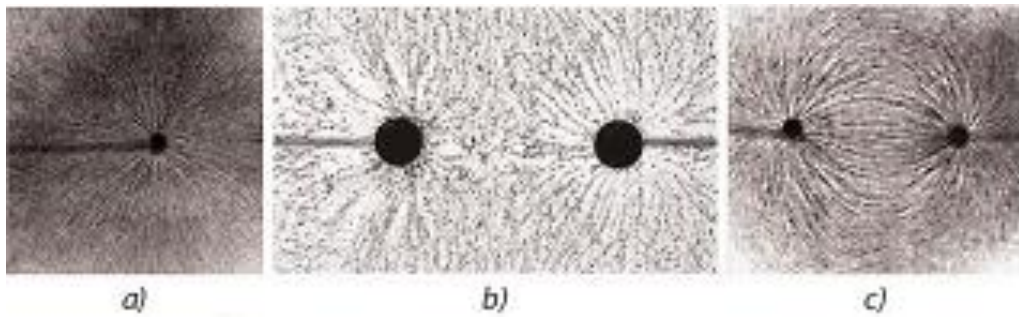
c. Ở điện trường có một điện tích:

+ Điện tích dương: các đường sức điện đi từ điện tích dương ra vô cực.

+ Điện tích âm: các đường sức điện đi từ vô cực đến điện tích âm.

Ở điện trường có nhiều điện tích: đường sức điện có hướng đi ra từ điện tích dương và kết thúc ở điện tích âm.

Ví dụ 3: Dựa vào hình ảnh điện phổ quan sát được ở hình dưới đây, ta có thể kết luận được dấu của mỗi điện tích không? Vì sao?

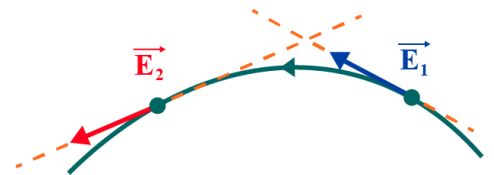


Ta không thể kết luận được dấu của điện tích vì từ hình ảnh ta không thể xác định được hướng của các đường sức điện từ đó ta không thể kết luận được dấu của điện tích.

❷ Định nghĩa đường sức điện:

Đường sức điện là đường mà **tiếp tuyến** tại mỗi điểm của nó là **giá của vector cường độ điện trường** tại điểm đó.

Nói cách khác đường sức điện là đường mà lực điện tác dụng dọc theo nó.



❸ Đặc điểm của đường sức điện:

Tại mỗi điểm trong điện trường ta có thể vẽ được **một và chỉ một** đường sức đi qua. Các đường sức điện **không cắt nhau**.

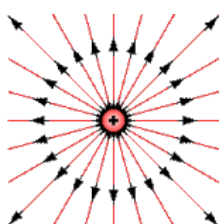
Đường sức điện là những đường **có hướng**. Hướng của đường sức điện là hướng của vector cường độ điện trường tại điểm đó.

Đường sức điện của điện trường tĩnh điện là **đường không khép kín**. Nó đi ra từ điện tích dương và kết thúc ở điện tích âm. Nếu chỉ có **một điện tích** thì các đường sức điện **từ điện tích dương ra vô cực hoặc từ vô cực về điện tích âm**.

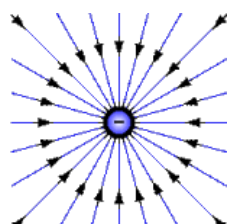
Tuy các đường sức điện là dày đặc, nhưng người ta chỉ vẽ một số ít đường theo quy ước sau: “Số đường sức đi qua một điện tích nhất định đặt vuông góc với đường sức điện tại điểm mà ta xét thì tỉ lệ với cường độ điện trường tại điểm đó”.

Ở chỗ có cường độ **điện trường lớn** thì đường sức điện sẽ **mau (dày hơn)**, ở chỗ có cường độ điện trường **nhỏ** thì đường sức điện sẽ **thưa**.

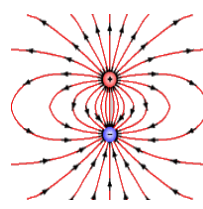
❹ Hình dạng đường sức của một số điện trường:



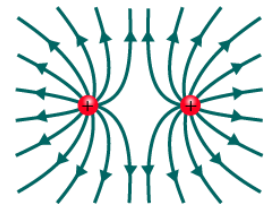
một điện
tích dương



một điện
tích âm



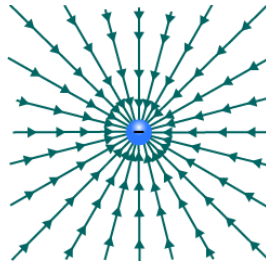
một điện tích dương
một điện tích âm



hai điện
tích dương

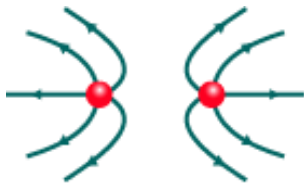
Ví dụ 1: Hãy vẽ hệ đường sức điện của điện trường xung quanh một điện tích âm đặt trong chân không và nhận xét vị trí có điện trường mạnh.

Hệ đường sức điện của một điện tích âm $Q < 0$ đặt trong chân không.

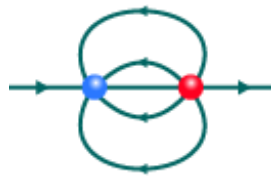


Những điểm gần điện tích Q có điện trường mạnh hơn những điểm ở xa, khoảng cách càng gần thì điện trường càng mạnh.

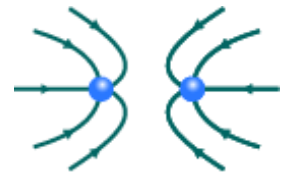
Ví dụ 2: Hình dưới đây là hình dạng đường sức điện trường giữa hai điện tích. Xác định dấu của các điện tích ở mỗi hình a), b), c).



a.

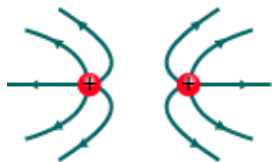


b.

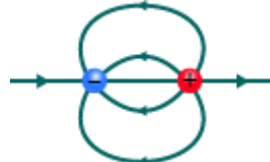


c.

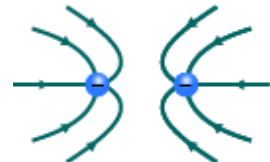
Chúng ta biết tính chất của đường sức điện có hướng đi ra từ điện tích dương và đi vào điện tích âm.



Ở hình a, cả hai điện tích đều là điện tích dương (vì hướng của đường sức điện có mũi tên đi ra từ điện tích).

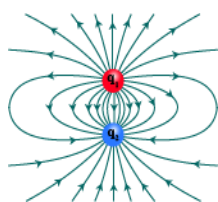


Ở hình b, điện tích bên trái là điện tích âm, điện tích bên phải là điện tích dương.

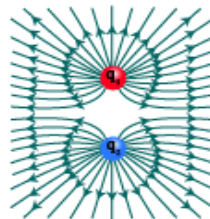


Ở hình c, cả hai điện tích đều là điện tích âm. (vì hướng của đường sức điện có mũi tên đi vào điện tích).

Ví dụ 3: Hình dưới đây mô tả đường sức điện của các điện tích. Hãy xác định dấu của các điện tích trong từng trường hợp.



a.



b.



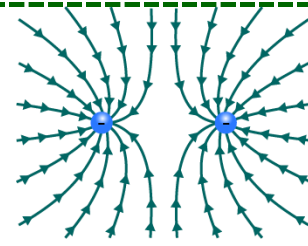
c.

Hình a thì $q_1 > 0$, $q_2 < 0$, hình b thì $q_1 > 0$, $q_2 > 0$, hình c thì $q < 0$.

Ví dụ 4: Hãy vẽ hệ đường sức điện của điện trường xung quanh hệ hai điện tích âm bằng nhau và xác định những vị trí có điện trường yếu.

Vẽ hệ đường sức điện của hệ hai điện tích âm bằng nhau
 $Q_1 = Q_2 < 0$.

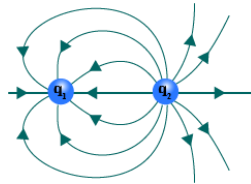
Điện trường ở vùng giữa hai điện tích là rất nhỏ, đồng thời điện trường ở cách xa hai điện tích cũng sẽ giảm dần theo khoảng cách.



Ví dụ 5: Trong điều kiện thời tiết bình thường, bên ngoài bề mặt Trái Đất được bao phủ bởi một điện trường. Biết rằng điện trường này có các đường sức điện luôn hướng vào tâm Trái Đất. Hãy xác định dấu của điện tích trên bề mặt Trái Đất trong tình huống này.

Vì các đường sức điện hướng vào tâm Trái Đất nên dấu của điện tích trên bề mặt Trái Đất là điện tích âm.

Ví dụ : Xét đường sức điện của hai điện tích điểm q_1 và q_2 như hình dưới đây. Em hãy xác định dấu của hai điện tích q_1, q_2 và so sánh độ lớn điện tích của chúng.



q_1 có điện tích âm vì hướng của các đường sức điện đều hướng vào và kết thúc ở điện tích q_1

q_2 có điện tích dương vì hướng của các đường sức điện đều bắt đầu và hướng ra ngoài từ điện tích q_2

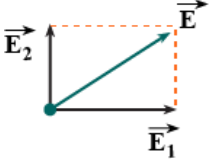
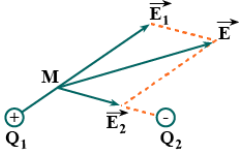
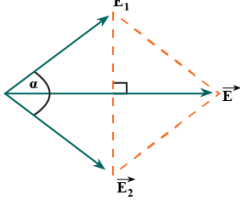
Điện tích q_1 có giá trị lớn hơn.

IV NGUYÊN LÝ CHỒNG CHẤT ĐIỆN TRƯỜNG

Giả sử có các điện tích $q_1, q_2, \dots, q_n$ gây ra tại M các vector cường độ điện trường $\vec{E}_1, \vec{E}_2, \dots, \vec{E}_n$ thì vector cường độ điện trường tổng hợp do các điện tích gây ra tuân theo nguyên lý chồng chất sau đây

$$\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \dots + \vec{E}_n$$

TRƯỜNG HỢP	GÓC GIỮA $\vec{E}_1, \vec{E}_2$	ĐIỆN TRƯỜNG TỔNG HỢP	HÌNH VẼ
$\vec{E}_1 \uparrow \uparrow \vec{E}_2$	0°	$E = E_1 + E_2$	

$\vec{E}_1 \uparrow \downarrow \vec{E}_2$	180°	$E = E_1 + E_2$	
$\vec{E}_1 \perp \vec{E}_2$	90°	$E = \sqrt{E_1^2 + E_2^2}$	
$(\vec{E}_1; \vec{E}_2) = \alpha$	bất kì	$E^2 = E_1^2 + E_2^2 + 2E_1E_2 \cos \alpha$	
$(\vec{E}_1, \vec{E}_2) = \alpha$ và $E_1 = E_2$	bất kì	$E = 2E_1 \cos\left(\frac{\alpha}{2}\right)$	

V CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT

Trong cơn dông, thường xuất hiện những đám mây tích điện do các hạt nước trong đó nhiễm điện, chúng tạo ra những vùng điện trường mạnh quanh các đám mây này. Khi các đám mây tích điện trái dấu tới gần nhau có thể xảy ra hiện tượng phóng điện mà ta gọi là sét.



Bề mặt của Trái Đất luôn có một điện trường có phương thẳng đứng, hướng từ trên xuống dưới và cường độ vào khoảng từ 100 V/m đến 200 V/m. Các hạt bụi mịn lơ lửng trong không khí được phân loại dựa vào kích thước của chúng như pm1, pm2.5, pm10,... con số đứng sau chữ pm chỉ đường kính tối đa của hạt bụi tính theo đơn vị μm . Ví dụ pm2.5 là hạt bụi mịn có đường kính tối đa bằng 2,5 μm . Hạt bụi mịn này thường tích điện dương nên không thể bay lên cao và phân tán đi xa được và là nguyên nhân chính gây ô nhiễm môi trường ở các thành phố lớn.

